

Bitki Biyolojisi

Ham bilgi notu — bitkisel dokular, kök–gövde–yaprak, madde taşınması, hormonlar, tropizma ve üreme; 50 soruluk çalışma fasikülü

Sınav / Ders

AYT · Biyoloji

Konu

Bitki Biyolojisi

Kazanımlar

12.3.1.1 — Bitkisel dokuları yapı ve görevleriyle açıklar. 12.3.1.2 — Bitkilerde madde taşınmasını açıklar. 12.3.1.3 — Bitkilerde büyüme ve hareketi hormonlarla ilişkilendirir. 12.3.1.4 — Çiçekli bitkilerde üreme ve gelişmeyi açıklar.

Bu notta ne var

Meristem ve sürekli dokular, ksilem–floem, kök–gövde–yaprak yapısı, su ve mineral Emilimi, terleme–kohezyon–gerilim kuramı, basınç akım kuramı, bitki hormonları, tropizma ve nasti, çiçek yapısı, tozlaşma, çift döllenme, tohum ve çimlenme, 50 analiz sorusu

Nasıl çalışılır

Bu konuda en çok karışan iki şey **ksilem–floem** ve **tropizma–nasti** ayrımıdır. İkisini de "**yön var mı**" sorusuyla çöz: taşımada yön tek mi çift mi, harekette uyarının yönü etkili mi değil mi?

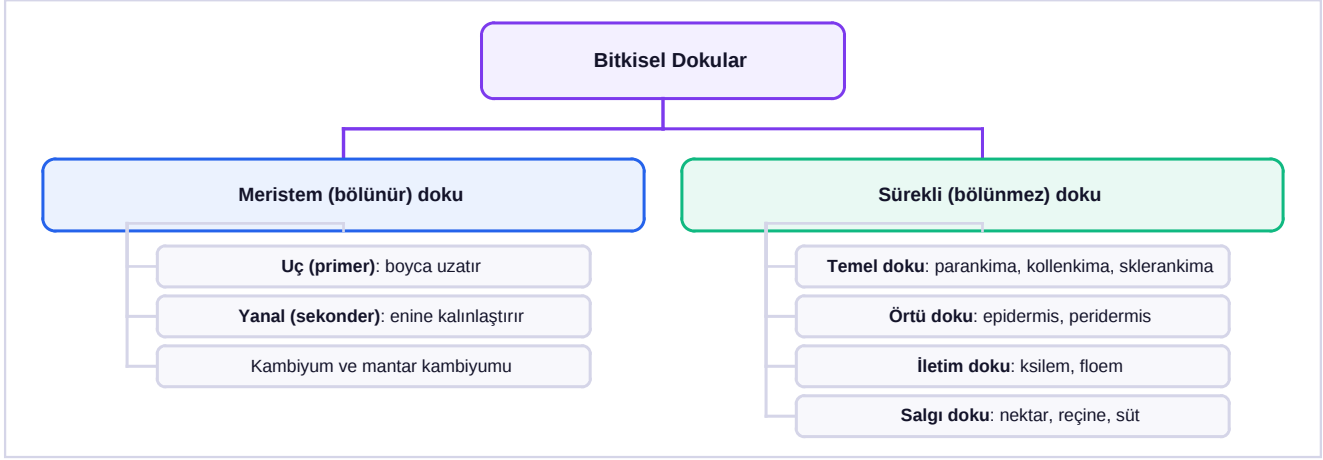
İÇİNDEKİLER

- 1 Bitkisel Dokular
- 2 Kök, Gövde ve Yaprak
- 3 Madde Taşınması
- 4 Bitki Hormonları ve Hareket
- 5 Çiçekli Bitkilerde Üreme
- 6 Dr. Koç Çalışma Fasikülü — 50 Analiz Sorusu
- 7 Cevap Anahtarı ve Kısa Açıklamalar

1

Bitkisel Dokular

Şema 1 — Bitkisel dokuların sınıflandırılması



Bütün sürekli dokular **meristem dokudan** oluşur. Meristem bölünebilen tek dokudur; bitkinin büyümesi ondan gelir.

Doku	Özelliği	Görevi
Parankima	İnce çeperli, canlı; kloroplast , koful , nişasta taşıyabilir	Fotosentez (özümleme), depo , iletim ve havalandırma
Kollenkima	Köşeleri kalınlaşmış, canlı hücreler	Genç ve büyümekte olan organlara esnek destek
Sklerankima	Çeperi odunlaşmış , ölü hücreler	Olgun organlara sert destek (sert kabuklu meyveler, lif)
Epidermis	Tek katlı, canlı; üstünde kütikula	Örtme, su kaybını önleme; stoma ve tüyler buradan gelişir
Ksilem (odun borusu)	Ölü hücrelerden oluşur, çeperi kalın	Su ve mineral ; kökten yaprağa , tek yönlü
Floem (soymuk borusu)	Canlı hücrelerden oluşur	Organik besin ; çift yönlü taşınır

TUZAK — Ksilem Ölü, Floem Canlıdır

Bu iki cümle sınavda doğrudan sorulur. **Ksilem hücreleri ölüdür**; su boş borulardan geçer, canlı hücre olsaydı direnç artardı. **Floem hücreleri canlıdır**; besinin taşınması **ATP gerektirir**. Bu yüzden floem taşınması **enerji ister**, ksilem taşınması **istememez**.

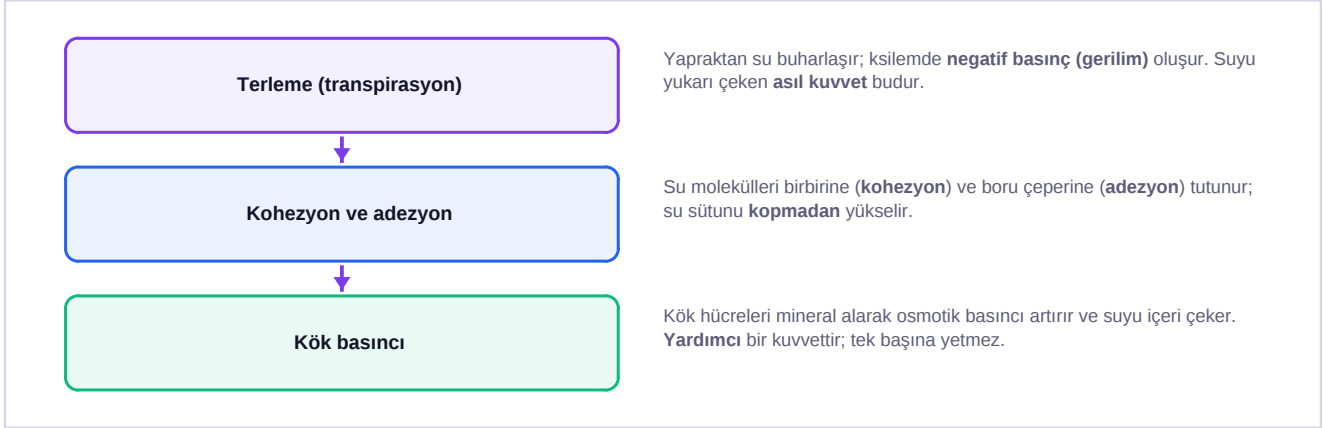
2

Kök, Gövde ve Yaprak

- ▶ **Kök**: bitkiyi toprağa bağlar, **su ve mineral** emer, bazı bitkilerde besin depolar. Emici tüyler **epidermis** hücrelerinin uzantısıdır ve emme yüzeyini çok artırır.
- ▶ **Gövde**: yaprak ve çiçekleri taşır, **iletimi** sağlar; yeşil gövdelerde fotosentez de yapılır.
- ▶ **Yaprak**: fotosentezin asıl yapıldığı organdır. Üst yüzeyinde kalın **kütikula**, alt yüzeyinde daha çok **stoma** bulunur.
- ▶ **Stoma**, iki **bekçi hücresi** arasındaki açıklıktır. Bekçi hücrelerinde **kloroplast vardır**, diğer epidermis hücrelerinde yoktur.
- ▶ Stoma **turgor basıncı** ile açılır: bekçi hücreleri su alınca şişer ve açıklık büyür; su kaybedince büzülür ve stoma kapanır.

DİKKAT — Su Bitkilerinde Stoma Nerede?

Suda yüzen yapraklarda stoma üst yüzeydedir; çünkü alt yüzey suyla temas hâlinindedir ve gaz alışverişi yapamaz. **Kurak ortam bitkilerinde** stoma sayısı azdır, çukurlara gömülüdür ve **kütikula kalındır**. Bu, yapı–çevre ilişkisi sorularının klasik örneğidir.

3**Madde Taşınması****Şema 2 — Suyun kökten yaprağa çıkışı**

Suyun metrelerce yükselmesini sağlayan şey bir pompa değil, **yapraktan buharlaşan suyun yarattığı çekim kuvvetidir**. Su molekülleri birbirini tuttuğu için (**kohezyon**) sütun kopmaz.

Karşılaştırma	Ksilem taşınması	Floem taşınması
Taşınan madde	Su ve mineral	Organik besin (özellikle şeker)
Yön	Tek yönlü : kökten yaprağa	Çift yönlü : kaynaktan havuza
Hücre durumu	Ölü hücreler	Canlı hücreler
Enerji	ATP harcanmaz (fiziksel kuvvetler)	ATP harcanır (aktif yükleme)
Kuram	Kohezyon–gerilim (terleme–çekim) kuramı	Basınç akım kuramı

- **Su osmozla, mineraller genellikle aktif taşımayla** emilir. Bu yüzden kök hücrelerinde **mitokondri boldur**.
- **Terleme hızını artıran etkenler**: sıcaklık artışı, rüzgâr, ışık, düşük nem. **Azaltan**: yüksek nem, düşük sıcaklık, stomanın kapanması.
- **Damlama (gutasyon)**, terlemenin durduğu nemli gecelerde kök basıncıyla yaprak ucundan **sıvı su** çıkmasıdır. Terleme ile karıştırılmamalıdır: terlemede çıkan **su buharıdır**.
- Bitkide **açık dolaşım yoktur**; taşıma iletim demetleriyle olur ve **kalp benzeri bir pompa bulunmaz**.

4**Bitki Hormonları ve Hareket**

Hormon	Etkisi
Oksin	Hücrelerin uzamasını sağlar; tropizmalardan sorumludur . Uç tomurcukta üretilir ve yan tomurcukları baskılar (apikal baskınlık). Işıktan kaçır , gölge tarafta birikir
Giberellin	Gövdeyi uzatır , tohum çimlenmesini ve çiçeklenmeyi başlatır; tohumuz meyve oluşumunu sağlayabilir
Sitokinin	Hücre bölünmesini hızlandırır, yaşlanmayı geciktirir , yan tomurcuk gelişimini destekler
Etilen	Meyve olgunlaşmasını hızlandırır (gaz hâlinindedir), yaprak ve meyve dökülmesini sağlar

Hormon	Etkisi
Absisik asit (ABA)	Büyümeyi engeller, stomaları kapatır, tohumu uyku hâline sokar — stres hormonudur

Şema 3 — Tropizma ve nasti

TROPİZMA (yönelim)	Ortak	NASTİ (irkilme)
- Uyarının yönüne bağlıdır Yavaş gerçekleşir Büyümeye bağlı, kalıcıdır Fototropizma: ışığa yönelme Jeotropizma: yer çekimine yönelme Hidrotropizma: suya yönelme	- İkisi de uyarıya tepkidir - İkisi de yer değiştirme hareketi değildir - Bitki sabit kalır, yalnızca organ hareket eder	- Uyarının yönünden bağımsızdır Hızlı gerçekleşir Turgor değişimine bağlı, geçicidir Sismonasti: küstüm otunun dokununca kapanması Fotonasti: gece açan çiçekler Termonasti: sıcaklıkla açılan lale

Ayırt etmenin tek yolu şudur: **hareketin yönü uyarının yönüne bağlı mı?** Bağlıysa tropizma, bağlı değilse nastidir.

FOTOTROPİZMA YORUMU

Yandan ışık alan bir fidenin gövdesi ışığa doğru eğiliyor. Bu olayın hormonal açıklamasını yapınız ve gövdenin hangi tarafının daha çok uzadığını belirtiniz.

- Gövde ucunda üretilen **oksin**, hücrelerin **uzamasını** sağlar.
- Oksin **ışıktan kaçır**; ışık alan taraftan **gölge tarafa** doğru göç eder.
- Gölge tarafta oksin derişimi arttığı için o taraftaki hücreler **daha çok uzar**.
- Bir taraf daha çok uzayınca gövde, az uzayan tarafa yani **ışığa doğru** eğilir.

Gölge taraf daha çok uzar; bu yüzden gövde ışığa doğru eğilir. Olayın adı pozitif fototropizmadır.

DİKKAT — Kök ve Gövde Oksine Farklı Tepki Verir

Aynı oksin derişimi **gövdede uzamayı artırırken kökte baskılar**. Bu yüzden yere yatırılan bir bitkide **gövde yukarı** (negatif jeotropizma), **kök aşağı** (pozitif jeotropizma) yönelir. Aynı hormon, aynı derişim, **zıt sonuç**.

5

Çiçekli Bitkilerde Üreme

Çiçek kısmı	Görevi
Çanak yaprak	Tomurcuk hâlindeki çiçeği korur
Taç yaprak	Renk ve kokusuyla tozlaştırıcıları çeker
Erkek organ (stamen)	Başçık (polen üretir) ve sapçıktan oluşur
Dişi organ (pistil)	Tepecik, boyuncuk ve yumurtalıktan oluşur

Şema 4 — Çift döllenme



Çiçekli bitkilere özgü olan **çift döllenme**, aynı anda iki birleşmenin gerçekleşmesidir. Sonuçta hem **embriyo (2n)** hem de onu besleyecek **endosperm (3n)** oluşur.

- **Tozlaşma**, polenin tepeciğe taşınmasıdır; **döllenme değildir**. Tozlaşma rüzgâr, böcek, su ya da hayvanlarla gerçekleşir.
- Döllenmeden sonra **yumurtalık meyveye**, **tohum taslağı tohuma** dönüşür.
- **Tohum**: embriyo + besli doku (endosperm ya da çenek) + tohum kabuğu.
- **Çimlenme** için **su, uygun sıcaklık ve oksijen** gerekir. **Işık çoğu tohumda gerekli değildir**; bu yüzden tohum toprak altında çimlenebilir.
- Çimlenme sırasında tohum **oksijenli solunum** yapar; bu yüzden fazla sulama ve sıkışmış toprak çimlenmeyi engeller.
- **Kapalı tohumlularda** tohum meyve içinde korunur; **açık tohumlularda** (çam, ardıç) tohum açıkta durur ve meyve oluşmaz.

TUZAK — Endosperm 3n'dir

Çift döllenmede ikinci sperm çekirdeği, **iki kutup çekirdeğiyle** birleşir; bu yüzden endosperm **3n (triploit)** olur. Embriyo ise normal döllenmeyle oluştuğu için **2n**'dir. Kromozom sayısı soruları tam olarak bu farkı sunar. **Tohum kabuğu** ise ana bitkiden geldiği için **2n**'dir.

EZBER KARTI — Sınav Öncesi Son Bakış

- **Yalnızca meristem doku bölünebilir**; sürekli dokular ondan oluşur.
- **Ksilem ölü ve tek yönlü**, floem canlı ve çift yönlüdür.
- **Ksilem taşıması ATP istemez**, floem taşıması ister.
- Suyu yukarı çeken asıl kuvvet **terlemedir** (kohezyon–gerilim kuramı).
- **Su osmozla**, mineral aktif taşımayla emilir.
- **Bekçi hücrelerinde kloroplast vardır**, diğer epidermis hücrelerinde yoktur.
- **Oksin ışıktan kaçır**; gölge taraf daha çok uzar.
- Aynı oksin **gövdede uzatır**, kökte baskılar.
- **Tropizmada yön uyarıya bağlıdır**, nastide değildir.
- **Absisik asit stomayı kapatır**, etilen meyveyi olgunlaştırır.
- Çift döllenmede **zigot 2n**, **endosperm 3n** olur.
- **Çimlenme için ışık gerekmez**; su, sıcaklık ve oksijen gerekir.

6

Dr. Koç Çalışma Fasikülü — 50 Analiz Sorusu

Bu fasikülde ayırt etme soruları ağırlıktadır. Ksilem–floem, tropizma–nasti, tozlaşma–döllenme çiftlerini her seferinde **iki sütun hâlinde** yaz; bu konuda kaybedilen puanın neredeyse tamamı bu üç çiftin karıştırılmasından gelir.

1. Meristem dokunun ayırt edici özelliğini ve iki çeşidini yazınız.

2. Uç meristem ile yanal meristemin bitkiye kattığı büyüme türlerini yazınız.

3. Parankima dokunun dört görevini yazınız.

4. Kollenkima ile sklerankimayı hücre canlılığı ve bulundukları organ bakımından karşılaştırınız.

5. Epidermis dokunun görevlerini ve kütikulanın işlevini yazınız.

6. Ksilem ve floemi hücre canlılığı bakımından karşılaştırınız.

7. Ksilem hücrelerinin ölü olmasının taşımaya katkısını açıklayınız.

8. Floem taşımalarının ATP gerektirmesinin nedenini açıklayınız.

9. Kökün üç görevini yazınız.

10. Emici tüylerin yapısını ve emilime katkısını açıklayınız.

11. Yaprığın üst ve alt yüzeyini kütikula ve stoma bakımından karşılaştırınız.

12. Stomanın yapısını ve açılıp kapanma düzeneğini açıklayınız.

13. Bekçi hücrelerinin diğer epidermis hücrelerinden farkını yazınız.

14. Suda yüzen yapraklarda stomanın üst yüzeyde bulunmasının nedenini açıklayınız.

15. Kurak ortam bitkilerinde görülen üç yapısal uyumu yazınız.

16. Suyun kökten yaprağa taşınmasını sağlayan asıl kuvveti yazınız.

17. Kohezyon ve adezyon kavramlarını su taşınması bağlamında açıklayınız.

18. Kök basıncının su taşınmasındaki rolünü ve sınırını açıklayınız.

19. Suyun ve minerallerin kök hücrelerine hangi taşıma türleriyle alındığını yazınız.

20. Kök hücrelerinde mitokondrinin bol olmasının nedenini açıklayınız.

21. Terleme hızını artıran üç etken ve azaltan iki etken yazınız.

22. Damlama (gutasyon) ile terlemeyi ürün ve koşullar bakımından ayırt ediniz.

23. Ksilem ve floem taşımasını yön, enerji ve taşınan madde bakımından karşılaştırınız.

24. Basınç akım kuramını kısaca açıklayınız.

25. Bitkilerde kalp benzeri bir pompa bulunmamasına rağmen taşımanın nasıl gerçekleştiğini açıklayınız.

26. Oksinin üç etkisini yazınız.

27. Apikal baskınlık nedir? Uç tomurcuk koparılsa ne olur?

28. Giberellinin iki etkisini yazınız.

29. Sitokininin iki etkisini yazınız.

30. Etilenin özelliğini ve iki etkisini yazınız.

31. Absisik asidin stres hormonu olarak adlandırılmasının nedenini açıklayınız.

32. Kuraklıkta hangi hormonun devreye girdiğini ve ne yaptığını yazınız.

33. Tropizma ile nastiyi uyarının yönü ve hız bakımından karşılaştırınız.

34. Fototropizma, jeotropizma ve hidrotropizmayı tanımlayınız.

35. Sismonasti ve termonastiye birer örnek veriniz.

36. Yandan ışık alan bir fidenin ışığa eğilmesini oksinle açıklayınız.

37. Bu olayda gövdenin hangi tarafının daha çok uzadığını gerekçesiyle yazınız.

38. Yere yatırılan bir bitkide kök ve gövdenin farklı yönelmesini açıklayınız.

39. Aynı oksin derişiminin kökte ve gövdede zıt etki yapmasını açıklayınız.

40. Çiçeğin dört kısmını görevleriyle yazınız.

41. Dişi organın üç bölümünü yazınız.

42. Tozlaşma ile döllemeyi ayırt ediniz.

43. Tozlaşmayı sağlayan dört etkeni yazınız.

44. Çift döllemeyi adım adım açıklayınız.

45. Zigot ve endospermin kromozom sayılarını gerekçesiyle yazınız.

46. Tohum kabuğunun kromozom sayısını ve nedenini yazınız.

47. Döllenmeden sonra yumurtalık ve tohum taslağının neye dönüştüğünü yazınız.

48. Tohumun üç kısmını yazınız.

49. Çimlenme için gerekli üç koşulu yazınız ve ışığın gerekli olup olmadığını belirtiniz.

50. Fazla sulanan toprakta tohumun çimlenememesinin nedenini açıklayınız.

7

Cevap Anahtarı ve Kısa Açıklamalar

Önce soruları kendi cümlelerinle yanıtla, sonra buraya bak. Cevabın birebir aynı olmak zorunda değil; **anahtar kavramı** yakalayıp yakalamadığına bak.

1. Bölünebilen tek dokudur. Uç (primer) ve yanal (sekonder) meristem olmak üzere iki çeşidi vardır.
2. Uç meristem boyca uzamayı, yanal meristem (kambiyum) enine kalınlaşmayı sağlar.
3. Fotosentez (özümleme), besin depolama, iletim ve havalandırma.
4. Kollenkima canlıdır ve genç, büyümekte olan organlara esnek destek verir. Sklerankima ölüdür, çeperi odunlaşmıştır ve olgun organlara sert destek verir.
5. Bitkiyi örter ve korur, su kaybını azaltır. Üzerindeki kütikula mumsu bir tabakadır ve su kaybını önler.
6. Ksilem hücreleri ölüdür, floem hücreleri canlıdır.
7. Hücre içeriği bulunmadığı için borular boştur; su sürtünmeye takılmadan, direnç görmeden yukarı çıkabilir.
8. Besin, kaynaktan havuza taşınırken floem borularına aktif olarak yüklenir ve boşaltılır. Derişime ters yönde taşıma yapıldığı için ATP gerekir.
9. Bitkiyi toprağa bağlar, su ve mineral emer, bazı bitkilerde besin depolar.
10. Epidermis hücrelerinin uzantılarıdır. Kökün toprakla temas eden yüzey alanını çok artırarak su ve mineral emilimini kolaylaştırır.
11. Üst yüzeyde kütikula kalın, stoma azdır; alt yüzeyde stoma çoktur. Bu düzen su kaybını azaltırken gaz alışverişini sürdürür.
12. İki bekçi hücresi arasındaki açıklıktır. Bekçi hücreleri su alıp şişince (turgor) stoma açılır, su kaybedip büzülünce kapanır.
13. Bekçi hücrelerinde kloroplast bulunur; diğer epidermis hücrelerinde bulunmaz. Bu yüzden bekçi hücreleri fotosentez yapabilir.
14. Alt yüzey suyla temas hâlinindedir ve gaz alışverişi yapamaz. Bu yüzden stomalar havayla temas eden üst yüzeyde bulunur.
15. Kalın kütikula, az sayıda ve çukura gömülü stoma, küçülmüş yaprak (diken) ve gövdede su depolama.
16. Terleme (transpirasyon). Yapraktan buharlaşan su, ksilemde negatif basınç (gerilim) oluşturarak su sütununu yukarı çeker.
17. Kohezyon su moleküllerinin birbirine, adezyon ise boru çeperine tutunmasıdır. İkisi sayesinde su sütunu kopmadan yükselir.
18. Kök hücreleri mineral alarak osmotik basıncı artırır ve suyu içeri çeker. Ancak bu kuvvet yalnızca birkaç metre yükseltebilir; yüksek ağaçlarda tek başına yetmez.
19. Su osmozla (pasif), mineraller çoğunlukla aktif taşımayla alınır.
20. Aktif taşıma için ATP gerekir. Mineral emilimi aktif taşımayla yapıldığından kök hücreleri bol ATP üretmek zorundadır.
21. Artıran: sıcaklık artışı, rüzgâr, ışık (ayrıca düşük nem). Azaltan: yüksek nem, düşük sıcaklık (ayrıca stomanın kapanması).
22. Terlemede su buharı çıkar ve gündüz sıcak-kuru havada artar. Damlamada sıvı su çıkar; nemli, serin gecelerde kök basıncıyla yaprak ucundan damlar.
23. Ksilem: su ve mineral, tek yönlü (kökten yaprağa), ATP istemez. Floem: organik besin, çift yönlü, ATP ister.
24. Kaynakta (yaprak) besin floeme yüklenir, osmotik basınç artar ve su girer; basınç farkı besinli özsu havuza (kök, meyve) doğru iter. Havuzda besin boşaltılınca basınç düşer.
25. Taşıma fiziksel kuvvetlerle (terleme çekimi, kohezyon, basınç farkı) ve hücresel aktif yüklemeye sağlanır; merkezî bir pompaya gerek yoktur.
26. Hücre uzamasını sağlar, tropizmalardan sorumludur, apikal baskınlık yaratır (yan tomurcukları baskılar).
27. Uç tomurcuktaki oksinin yan tomurcukları baskılamasıdır. Uç tomurcuk koparılırsa baskı kalkar ve bitki yanlara doğru dallanır.
28. Gövdeyi uzatır ve tohum çimlenmesi ile çiçeklenmeyi başlatır (ayrıca tohumuz meyve oluşumunu sağlayabilir).

- 29. Hücre bölünmesini hızlandırır ve yaşlanmayı geciktirir** (yan tomurcuk gelişimini destekler).
- 30. Gaz hâlinedir. Meyve olgunlaşmasını hızlandırır ve yaprak/meyve dökülmesini sağlar.**
- 31.** Kuraklık, aşırı sıcak ve soğuk gibi olumsuz koşullarda salgısı artar; **büyümeyi durdurur, stomaları kapatır** ve tohumu **uyku hâline** sokar. Bitkiyi korumaya yönelik çalışır.
- 32. Absisik asit (ABA)** devreye girer; **stomaları kapatarak** su kaybını azaltır ve büyümeyi durdurur.
- 33. Tropizmada hareketin yönü uyarının yönüne bağlıdır ve yavaştır** (büyümeye bağlı). **Nastide yön uyarıdan bağımsızdır ve hızlıdır** (turgor değişimine bağlı).
- 34. Fototropizma:** ışığa yönelme. **Jeotropizma:** yer çekimine yönelme. **Hidrotropizma:** suya yönelme.
- 35. Sismonasti:** küstüm otunun dokununca yapraklarını kapatması. **Termonasti:** lalenin sıcaklık artınca açılması.
- 36.** Gövde ucunda üretilen **oksin ışıktan kaçır ve gölge tarafta** birikir. Oksin hücre uzamasını artırdığı için gölge taraf daha çok uzar ve gövde ışığa doğru eğilir.
- 37. Gölge taraf** daha çok uzar; çünkü oksin orada yoğunlaşmıştır. Bir taraf fazla uzayınca gövde diğer tarafa, yani ışığa doğru bükülür.
- 38. Gövde yukarı** (negatif jeotropizma), **kök aşağı** (pozitif jeotropizma) yönelir. Yer çekimi etkisiyle oksin alt tarafta birikir.
- 39.** Alt tarafta biriken yüksek oksin derişimi **gövdede uzamayı artırır**, aynı derişim **kökte uzamayı baskılar**. Aynı hormon, farklı organda zıt sonuç verir.
- 40. Çanak yaprak:** tomurcuğu korur. **Taç yaprak:** tozlaştırmayı çeker. **Erkek organ:** polen üretir. **Dişi organ:** yumurta hücrelerini taşıır ve döllenmeyi barındırır.
- 41. Tepecik, boyuncuk ve yumurtalık.**
- 42. Tozlaşma,** polenin başçıktan tepeciğe **taşınmasıdır. Döllenme,** sperm çekirdeği ile yumurta çekirdeğinin **birleşmesidir.** Tozlaşma döllenmenin ön koşuludur ama kendisi değildir.
- 43. Rüzgâr, böcekler, su ve hayvanlar** (kuşlar, yarasalar).
- 44.** Polen tepeciğe konar → **polen tüpü** boyuncuk içinde uzar → iki sperm çekirdeği yumurtalığa iner → **birincisi yumurtayla birleşir (zigot, 2n) → ikincisi iki kutup çekirdeğiyle birleşir (endosperm, 3n).**
- 45. Zigot 2n'dir;** n sperm ile n yumurtanın birleşmesinden oluşur. **Endosperm 3n'dir;** n sperm ile **iki adet n kutup çekirdeğinin** birleşmesinden oluşur.
- 46. 2n'dir.** Tohum kabuğu döllenme ürünü değildir; **ana bitkinin tohum taslağı örtüsünden** gelişir.
- 47. Yumurtalık meyveye, tohum taslağı tohuma** dönüşür.
- 48. Embriyo, besı doku** (endosperm ya da çenek) ve **tohum kabuğu.**
- 49. Su, uygun sıcaklık ve oksijen** gereklidir. **Işık çoğu tohumda gerekli değildir;** bu yüzden tohum toprak altında çimlenebilir.
- 50.** Fazla su toprak boşluklarını doldurur ve **oksijen girişini engeller.** Tohum çimlenirken **oksijenli solunum** yapmak zorunda olduğu için enerji üretemez ve çimlenemez.